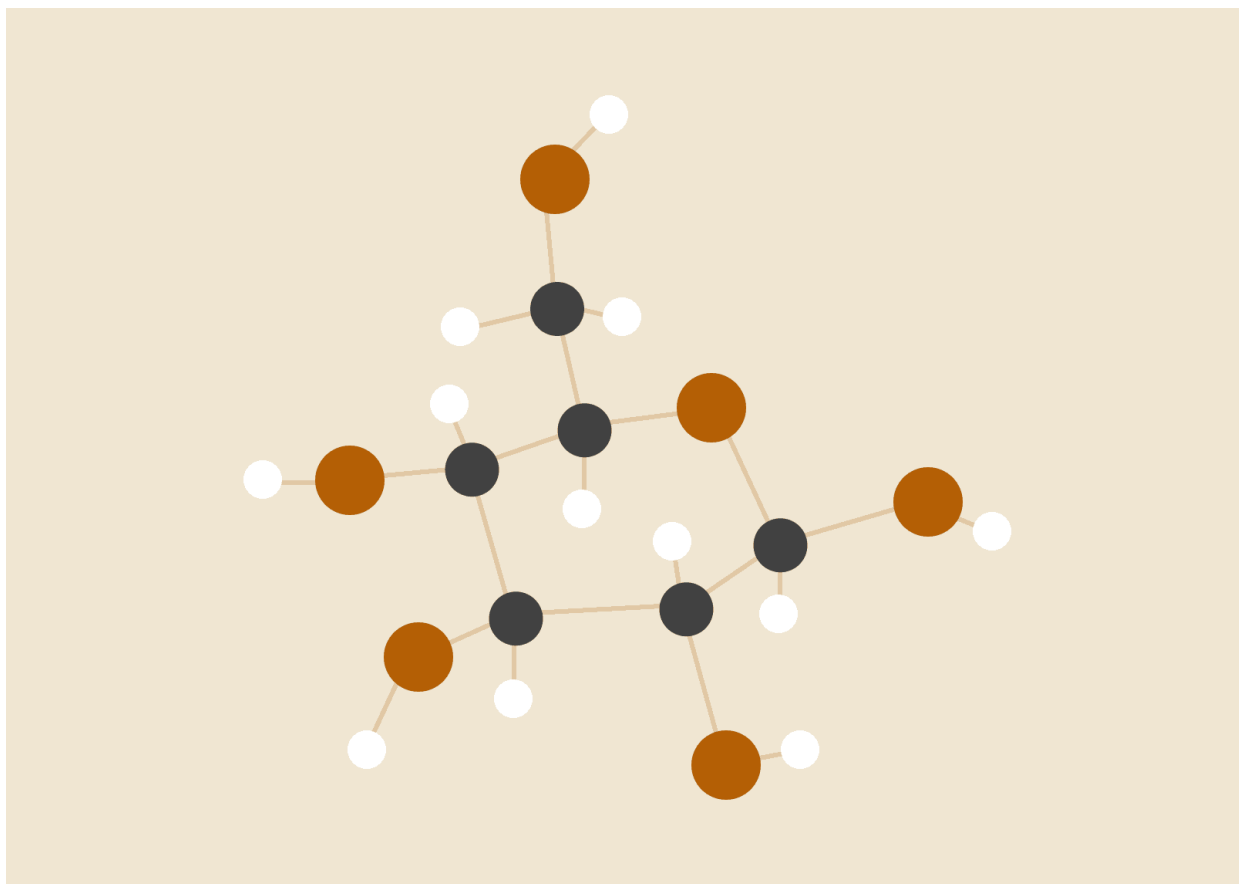


GRÁFICOS DE INEQUAÇÕES LINEARES

RESUMO PARA VESTIBULAR UNESP



Vinicius Pontelli Manzoli

Vitor Castanheira Zanotto Hohmann

2026

PROJETO DE EXTENSÃO UNESP PARA TODOS

INTRODUÇÃO

Primeiro, o formato da função vai ser: $y (> \text{ ou } \geq \text{ ou } < \text{ ou } \leq) ax + b$

Para desenhar inequações em um gráfico precisamos fazer algumas coisas:

- 1- Primeiro, desenhamos uma linha guia, que seria basicamente desenhar os mesmos valores da inequação mas como equação, que usaremos como guia.
- 2- Determinar qual vai ser o tipo de linha (tracejada ignora os valores da linha, contínua inclui valores da linha)
- 3- Fazer um teste para descobrir qual lado pintar

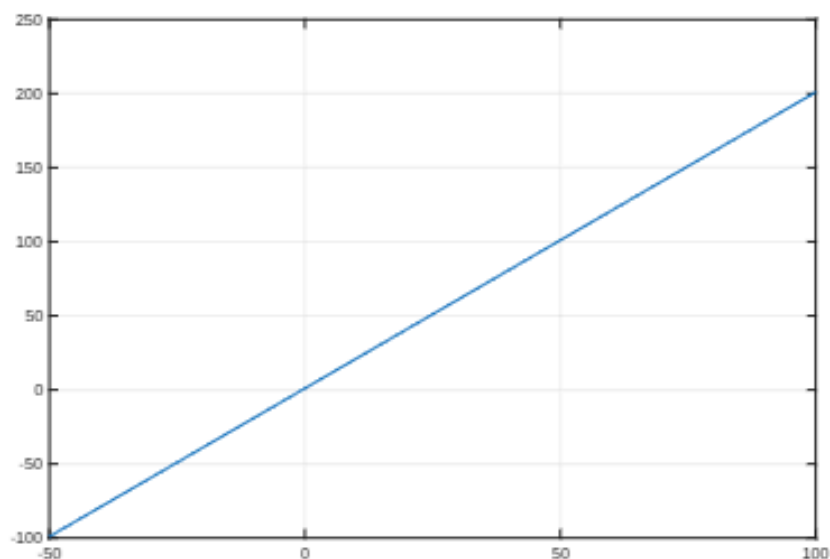
A LINHA GUIA

Vamos utilizar uma inequação qualquer como exemplo:

$$y \geq 2x + 1$$

Para formar a linha guia, vamos basicamente traçar a função linear normal:

$$y = 2x + 1$$



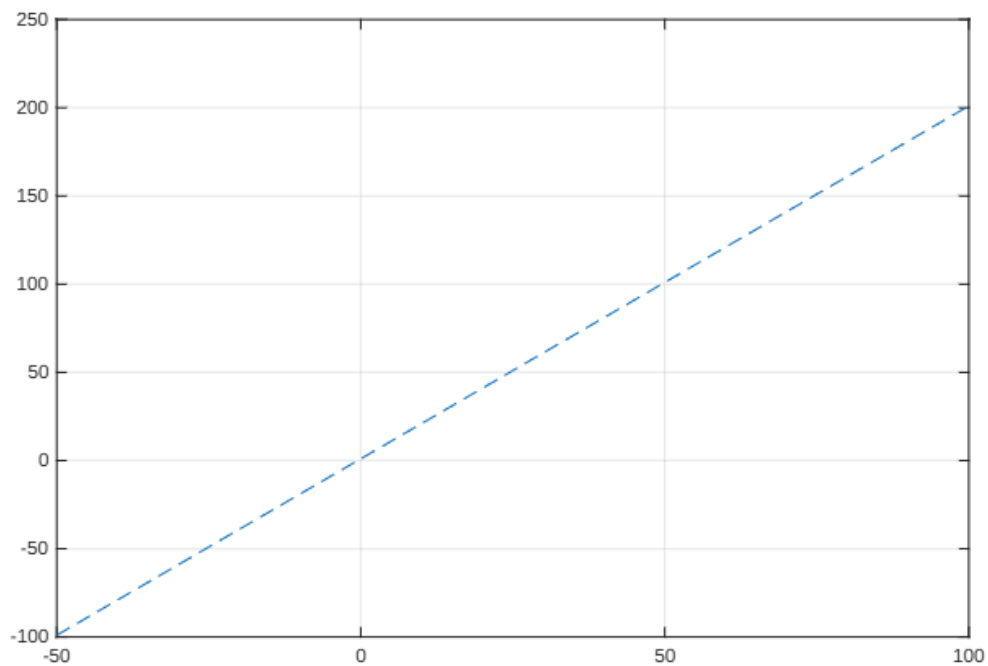
O TIPO DA LINHA FINAL E SIGNIFICADOS

Se a inequação tiver um “=”, vamos usar a linha contínua.

Caso contrário, vamos transformar a linha guia em uma linha tracejada.

No nosso caso $y \geq 2x + 1$, usamos a linha contínua mesmo, pois tem um igual. Isso basicamente significa que um o ponto (1, 3), por exemplo, está incluso (pontos que passam na linha).

Vamos supor que nossa equação fosse $y > 2x + 1$, vamos ter:



Nesse caso, nossa linha final não inclui o ponto (1, 3)

TESTES PARA PINTURA

Agora, para saber onde precisamos pintar, vamos pegar um ponto de teste de acima ou abaixo da linha. Para o nosso caso original $y \geq 2x + 1$, vamos usar o ponto (-50, 50)

Agora vamos avaliar: $-50 \geq 2*(50) + 1$

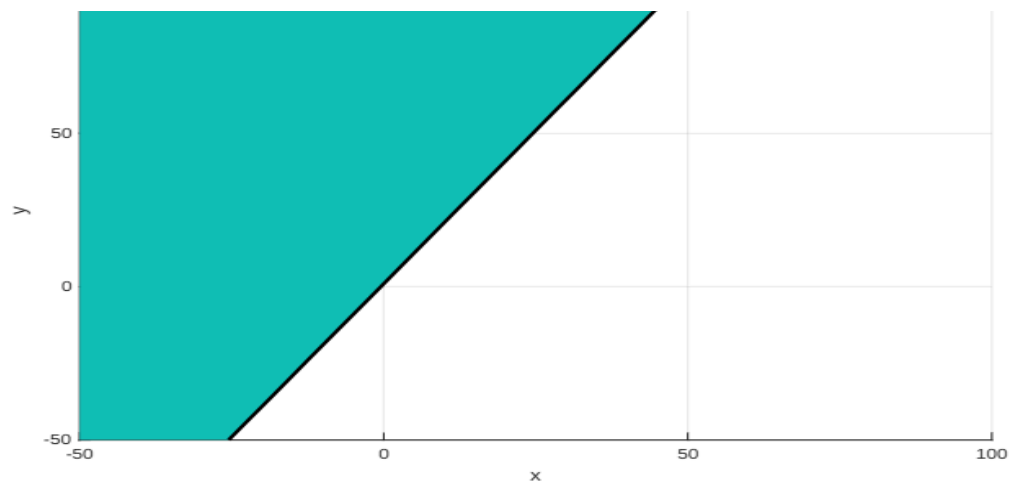
$$-50 \geq 100 + 1$$

$$-50 \geq 101$$

FALSO

Então pintamos acima da linha.

Caso fosse verdadeiro, pintaríamos abaixo da linha



EXERCÍCIOS PARA FIXAÇÃO

1) Avalie como verdadeiro ou falso

Resolva, explicando cada etapa, a construção do gráfico dessa inequação:

$$y = -4x + 20$$

RESOLUÇÕES

1)

- a) Verdadeiro
- b) Verdadeiro
- c) Verdadeiro
- d) Verdadeiro
- e) Verdadeiro
- f) Verdadeiro
- g) Verdadeiro

2)

a) $-3x + 2 > 2x - 5$ (somamos $-2x$ a ambos os lados)

$$-5x + 2 > -5 \quad (\text{somamos } -2 \text{ a ambos os lados})$$

$$-5x > -7 \quad (\text{dividimos por } -5 \text{ em ambos os lados})$$

$$x < 7/5$$

b) $5x + 1 < 0$ (somamos -1 a ambos os lados)

$$5x < -1 \quad (\text{dividimos ambos os lados por } 5)$$

$$x < -\frac{1}{5}$$

c) $-0.5x - 2 \leq 0$ (somamos 2 a ambos os lados)

$-0.5x \leq 2$ (multiplicamos ambos os lados por -2)

$$x \geq -4$$

3) A diferença entre o método de se resolver equações normais para inequações é que em inequações quando multiplicamos ou dividimos um lado por um número negativo, precisamos “inverter” o sinal.